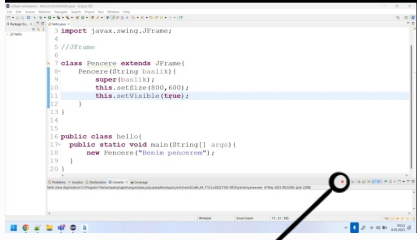


GUI (Graphical user Interface) → Görsel Kullanıcı Arayüzü

"SWING" (Soluncak) → sınıf.



Bunun anlamı bizim yaptığımız pencere hâlâ çalışıyor. Sadece görünürliğini false yapmış olduk. (Arka plana gönderdik.)

Bu durumu önlemek için

`this.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE)`

Button `GUI` için nesne oluşturup `JRadioButton`'leri kuruyoruz.

```
package zfinal;
import java.io.IOException;
import java.util.Scanner;
import javax.swing.*;
import java.awt.event.*; //Tıklama olayları (Action) için gerekli kütüphane
//1. ADIM: Sınıfımıza bir pencere (JFrame) özelliği kazandırıyoruz ve tıklamaları dinlemesini (Action Listener) söylüyoruz.
```

```
public class DroneKontrolPaneli extends JFrame implements ActionListener {
    //Ekranda kullanacağımız öğeleri en üstte tanımlıyoruz (Sınıf dışı olarak)
```

```
JButton btnBaslat;
```

```
JLabel lblDurum;
```

```
//Constructor (kurucu metod): Pencerenin ayarları burada yapılır.
```

```
public DroneKontrolPaneli() {
```

```
    //Görünenin genel ayarları
```

```
    this.setTitle("İHA Uçuş Kontrol Sistemi"); //Pencere başlığı
```

```
    this.setSize(400, 300); //Geniřlik ve yükseklik
```

```
    this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); //Çarpıya basınca program TAMAMEN kapanır.
```

```
    this.setLayout(null); //Dizilimiçiyi kapatır, öğelerin yerini santim santim biz belirleyeceğiz.
```

```
    //Öğeleri (komponentleri) oluşturma ve yerleştirme.
```

```
    lblDurum = new JLabel("Sistem Hazır. Motorlar kapalı.");
```

```
    lblDurum.setBounds(100, 50, 250, 30); //x=100, y=50 koordinatlarına yerleştir, boyutu 250x30 olur.
```

```
    btnBaslat = new JButton("Motorları Başlat.");
```

```
    btnBaslat.setBounds(120, 100, 150, 40);
```

```
//2. ADIM: Buton dıñlemeye alıyoruz. (Bunu yapmazsak butona tıklama aue hiçbir şey olmaz.)
```

```
    btnBaslat.addActionListener(this);
```

```
    //Öğeleri aua aramıza (Frame) ekliyoruz.
```

```
    this.add(lblDurum);
```

```
    this.add(btnBaslat);
```

```
    //ALTIN KURAL: Her şeyi eklemeden sonra en son pencereyi görünür yapıyoruz.
```

```
    this.setVisible(true);
```

```
//3. ADIM: Dinlenen butona tıkladığında ne olacağı BİZİMZE yazılır. (ActionListener'in zamanı metodu.
```

```
@Override
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
```

```
    //Tıklama sayın 'btnBaslat' butonu olup olmadıđını kontrol ediyoruz.
```

```
    if (e.getSource() == btnBaslat) {
```

```
        lblDurum.setText("Motorlar çalışıyor! Uçuza hazırlanınız...");
```

```
        btnBaslat.setEnabled(false); //Butona bir kez basıldıktan sonra tıklama masını kapatıyoruz.
```

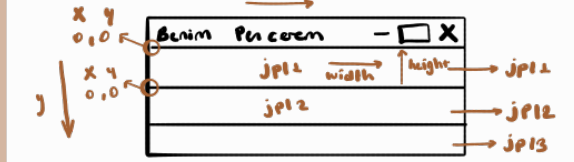
```
//Programın başlangıç noktası
```

```
public static void main(String[] args) {
```

```
    new DroneKontrolPaneli(); //Pencereyi ayađa kal dıñyoruz.
```

"JPanel" → cam (sayfanı)

• Program çalıştığı sürece
Zarflenebilir.



Layout (Yerleşim)

FlowLayout → Yan yana dıñıyor.

BorderLayout → Üst üste dıñıyor.

GridLayout → Sayfaya sığacak şekilde yan yana dıñıyor.

"JCheckBox"

1) Shallow (Sığ) Copy

2) Deep (Derin) Copy

